

$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = F(x)$  (1) denklemi  
üzerinde parametrelerin değişimi metodunu  
inceleyelim.

$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$  denkleminin genel

çözümünün  $y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$  şeklinde olduğunu  
kabul edelim. (1) denkleminin özel çözümü  
için  $y_p = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2$  (2) şeklinde bir fonk  
siyon ele alalım ve (1) denklemi sağlanacak  
şekilde  $c_1(x)$  ve  $c_2(x)$  fonksiyonlarını elde  
etmeye çalışalım. Bunun için önce (2) ni  
birinci türevini alalım.

$$y_p' = c_1' y_1 + c_1 y_1' + c_2' y_2 + c_2 y_2'$$

Burada  $c_1' y_1 + c_2' y_2$  terimi

$$\boxed{c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \quad (3)}$$

(1)

olacak şekilde seçilmelidir. Buradan

$$\boxed{y_p' = c_1 y_1' + c_2 y_2' \quad (4)} \quad \text{olun. Şimdi ikinci}$$

türevi alalım

$$\boxed{y_p'' = c_1' y_1' + c_1 y_1'' + c_2' y_2' + c_2 y_2'' \quad (5)}$$

Baska türev alınmayacağı için burada

"  $c_1' y_1' + c_2 y_2'$  " k terim için koşul koy-  
muyuz. (2), (4) ve (5) i (1) de yerlerine yazalım

Buna göre

$$a_2 [c_1' y_1' + c_1 y_1'' + c_2' y_2' + c_2 y_2''] + \\ + a_1 [c_1 y_1' + c_2 y_2'] + a_0 [c_1 y_1 + c_2 y_2] = F(x)$$

ifadesini düzenleyelim.

$$c_1 \overbrace{[a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1]}^0 + c_2 \overbrace{[a_2 y_2'' + a_1 y_2' + a_0 y_2]}^0 + a_2 [c_1' y_1' + c_2' y_2'] = F(x)$$

$y_1$  ve  $y_2$  homojen kısmı sağladıklarından

$$a_2 (c_1' y_1' + c_2' y_2') = F(x)$$

olup buradan

$$\boxed{c_1' y_1' + c_2' y_2' = \frac{F(x)}{a_2} \quad (6)}$$

elde edilir.

Böylece (3) ve (6) ile

$$\left. \begin{aligned} c_1' y_1 + c_2' y_2 &= 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' &= \frac{F(x)}{a_2} \end{aligned} \right\} \textcircled{*}$$

şeklinde koşul ortaya çıkmış olur.

Bu sistem çözülürken  $c_1'$  ve  $c_2'$  elde edilir. integral yardımıyla  $c_1$  ve  $c_2$  elde edilir

Eğer denklem üçüncü mertebeden ise  $\textcircled{*}$

koşulu,

$$c_1' y_1 + c_2' y_2 + c_3' y_3 = 0$$

$$c_1' y_1' + c_2' y_2' + c_3' y_3' = 0$$

$$c_1' y_1'' + c_2' y_2'' + c_3' y_3'' = \frac{F(x)}{a_3}$$

olur.

## Parametrelerin Değişimi Yöntemi

İkinci yanda ne tür fark olursa olsun uygulanabilir yöntemdir. Denklem sabit katsayılarla olabilir, değişkenli de

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$$

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

$$y_p = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2 + \dots + c_n(x) y_n$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$  ler bulmak için

$$c_1' y_1 + c_2' y_2 + \dots + c_n' y_n = 0$$

$$c_1' y_1' + c_2' y_2' + \dots + c_n' y_n' = 0$$

$$\dots \dots \dots$$
$$c_1' y_1^{(n-1)} + c_2' y_2^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)} = f(x)$$

derk sisteminden yararlanılır

Ör  $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$  derk özel çöz bulunur

Gözüm: Homogen kısmın gözümü

$$r^2 + 1 = 0 \text{ dan } r = \pm i$$

$$y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

$$y_1 = \cos x \quad y_2 = \sin x \quad f(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\left. \begin{aligned} c_1' y_1 + c_2' y_2 &= 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' &= f(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_1' \cos x + c_2' \sin x &= 0 \\ c_1' (-\sin x) + c_2' \cos x &= \frac{1}{\cos x} \end{aligned}$$

$$c_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\cos x} & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} \Rightarrow c_1' = -\tan x$$

$$c_1 = \ln(\cos x)$$

$$c_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\cos x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = 1 \Rightarrow c_2' = 1 \text{ den } c_2 = x$$

Burada  $y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$  den

$$y_p = \cos x \ln(\cos x) + x \sin x$$

Genel çözüm

$$y = y_h + y_p \text{ den}$$

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \cos x (\ln(\cos x)) + x \sin x$$

Soru  $y''' + y'' = \frac{x-1}{x^2}$  denkleminin genel çöz. bulunur

Çözüm  $r^3 + r^2 = 0$  dan  $r^2(r+1) = 0 \Rightarrow r_{1,2} = 0, r_3 = -1$

$y_h = c_1 + c_2 x + c_3 e^{-x}$  dm

$y_1 = 1, y_2 = x, y_3 = e^{-x} \quad F(x) = \frac{x-1}{x^2}$

$$\left. \begin{aligned} c_1' y_1 + c_2' y_2 + c_3' y_3 &= 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' + c_3' y_3' &= 0 \\ c_1' y_1'' + c_2' y_2'' + c_3' y_3'' &= F(x) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} c_1' + c_2' x + c_3' e^{-x} &= 0 \\ c_1' \cdot 0 + c_2' + c_3' (-e^{-x}) &= 0 \\ c_1' \cdot 0 + c_2' \cdot 0 + c_3' (e^{-x}) &= \frac{x-1}{x^2} \end{aligned}$$

$c_1' = -1 + \frac{1}{x^2} \Rightarrow c_1 = -x - \frac{1}{x}$

$c_2' = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \Rightarrow c_2 = \ln x + \frac{1}{x}$

$c_3' = \frac{x-1}{x^2} e^x \quad c_3 = \frac{e^x}{x}$

|                |        |
|----------------|--------|
| $u = (x-1)e^x$ | $dv =$ |
| $du = xe^x dx$ | $v =$  |

$y_p = 1 \cdot \left(-x - \frac{1}{x}\right) + x \left(\ln x + \frac{1}{x}\right) + e^{-x} \left(\frac{e^x}{x}\right)$

$y_p = x \ln x - x + 1$

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| $y = c_1 + c_2 x + c_3 e^{-x} + x \ln x - x + 1$ |
|--------------------------------------------------|

$\hat{O}_r \quad y'' + y = \frac{1}{\sin x}$     deck gar bekannt

Görsüm

$r^2 + 1 = 0$  der  $r = \pm i$

$y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

$y_1 = \cos x \quad y_2 = \sin x \quad F(x) = \frac{1}{\sin x}$

$$\left. \begin{array}{l} c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' = F(x) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} c_1' \cos x + c_2' \sin x = 0 \\ c_1' (-\sin x) + c_2' \cos x = \frac{1}{\sin x} \end{array}$$

$c_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\sin x} & \cos x \end{vmatrix}}{\Delta = 1} = -1 \Rightarrow \boxed{c_1 = -x}$

$\Delta = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}$

$c_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\sin x} \end{vmatrix}}{\Delta = 1} = \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow \boxed{c_2 = \ln(\sin x)}$

$y_p = -x \cos x + \ln(\sin x) \sin x$

$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$

## Cauchy-Euler Derslemi

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = F(x)$$

$$x = e^t$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d}{dx} \left[ \frac{dy}{dx} \right] = \frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right]$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{d}{dx} \left[ \frac{dy}{dt} \right] \cdot \frac{1}{x} \quad \left[ \frac{d}{dx} = \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \right]$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{d}{dt} \left[ \frac{dy}{dt} \right] \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{x^2} \left[ \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right]$$

$$y''' = \frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right]$$

$$= -\frac{2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{d}{dx} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= -\frac{2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \overset{\frac{d}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}}{\frac{d}{dt}} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= -\frac{2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= \frac{1}{x^3} \left[ \frac{d^3 y}{dt^3} + 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right]$$

— o —

## Euler Diferansiyel Denklemi:

$a_0, a_1, \dots, a_n$  katsayıları sabit olsun

$$a_0 x^n \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x^{n-1} \frac{dy}{dx} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = Q(x)$$

$x = e^t$  dönüşümü yapılarak sabit katsayılı  
indirgenir

Sorun  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = x^3$  denkleminin genel çözümü

Çözümü  $x = e^t$   $\frac{dx}{dt} = e^t$   $\frac{dt}{dx} = e^{-t}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \right) \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} e^{-t} \right) e^{-t} = e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

Bu değerleri denkleme yerine yatalım

$$e^{2t} \left( e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) - 2e^t \left( e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) + 2y = e^{3t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$$

$$y_p = A e^{3t} \text{ se\u00e7elim}$$

$$y_p' = 3A e^{3t} \quad y_p'' = 9A e^{3t} \quad \text{denklemi yerine koyarsak}$$

$$2A e^{3t} = e^{3t} \quad A = \frac{1}{2} \quad y_p = \frac{1}{2} e^{3t}$$

$$y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \frac{1}{2} e^{3t}$$

$$e^t = x \quad \text{di.}$$

$$\boxed{y = c_1 x + c_2 x^2 + \frac{1}{2} x^3}$$

Soru:  $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - 4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 8x \frac{dy}{dx} - 8y = 4 \ln x$  denklemini

G\u00f6z bulunur.

G\u00f6z\u00fcm:  $x = e^t \quad \frac{dy}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt} \quad \left[ \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \right]$

$$\frac{dx}{dt} = e^t$$

$$\frac{dt}{dx} = e^{-t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{-2t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = e^{-3t} \frac{d}{dx} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) - 2e^{-3t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= e^{-3t} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} \frac{dt}{dx} - \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dt}{dx} \right) - 2e^{-3t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= e^{-3t} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{d^2 y}{dt^2} \right) - \cancel{2e^{-3t}} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= e^{-3t} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

Bu değeri denklemde yerine yatarsak

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 7 \frac{d^2 y}{dt^2} + \cancel{14} \frac{dy}{dt} - 8y = 4t$$

Homogen kısmın çözümü

$$y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t}$$

$$y_p = At + B \quad y_p' = A \quad y_p'' = 0 \quad y_p''' = 0$$

$$14A - 8A + -8B = 4t$$

$$A = -\frac{1}{2} \quad B = -\frac{7}{8}$$

$$y_p = -\frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

$$y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t} - \frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

Soru  $x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0$  denklemini çöz bulunuz

Çözüm Denklem Euler dif. denklemdir.

$x = e^t$  diyelim.  $\frac{dx}{dt} = e^t$   $\frac{dt}{dx} = e^{-t}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \right) \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{d}{dt} \left( e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) e^{-t} = e^{-2t} \frac{d^2y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt} \end{aligned}$$

Bu değerleri denkleme yerne yazalım.

$$e^{2t} \left[ e^{-2t} \frac{d^2y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt} \right] - 3e^t \left[ e^{-t} \frac{dy}{dt} \right] + 13y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 3 \frac{dy}{dt} + 13y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 13y = 0 \quad r^2 - 4r + 13 = 0$$

$$\Delta = \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 13} = \sqrt{16 - 52} = \sqrt{-36} = \pm 6i$$

$$r_{1,2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

$$y_h = e^{2t} [C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t]$$

$$x = e^t \text{ old. dan } e^{2t} = x^2 \quad t = \ln x$$

$$y = x^2 [C_1 \cos(3 \ln x) + C_2 \sin(3 \ln x)] \Rightarrow y = x^2 [C_1 \cos \ln x^3 + C_2 \sin \ln x^3]$$

(2.)

Soru:  $x^2 y'' + 4xy' + 6y = 0$  denk göt. bulunuz.

Çözüm: Denklem Euler dif. denk. dm

$$x = e^t \quad \frac{dt}{dx} = e^{-t} \quad \text{dm} \quad \frac{dx}{dt} = e^t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = e^{-2t} \frac{d^2y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt}$$

Burada dan

$$e^{2t} \left[ e^{-2t} \frac{d^2y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt} \right] - 4e^t \left[ e^{-t} \frac{dy}{dt} \right] + 6y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 4 \frac{dy}{dt} + 6y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 5 \frac{dy}{dt} + 6y = 0$$

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

^  
-3, 2

$$(r-3)(r-2) = 0 \quad \text{dan}$$

$$r_1 = 3 \quad r_2 = 2$$

$$y_h = c_1 e^{3t} + c_2 e^{2t}$$

$$y = c_1 x^3 + c_2 x^2$$

## Basamağın İndirilmesi Metodu

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = F(x) \quad (1)$$

denklemini verilmiş olsun. Eğer (1) denkleminine ilişkin homojen denkleme ait

$$(a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0)$$

bir özel çözüm biliniyorsa bu durumda,  $y_1$  özel çözüm olmak üzere  $y = y_1 + u$  ( $u = u(x)$ ) dönüşümü ile denklemin basamağı (mertebesi) bir (1) derece düşürülebilir. Bu durumu

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = F(x) \quad (*)$$

denklemini üzerinde görelim.

Kabul edelim ki  $y_1(x)$  fonksiyonu

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad \text{denklemini}$$

söğlasın.

Yani

$$a_2(x)y_1'' + a_1(x)y_1' + a_0(x)y_1 = 0^{(**)} \text{ olsun.}$$

$y = y_1 \cdot u$  dönüşümünü  $(*)$  denklemine uygulayalım:

$$y' = y_1' u + y_1 u'$$

$$\begin{aligned} y'' &= y_1'' u + y_1' u' + y_1' u' + y_1 u'' \\ &= y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u'' \end{aligned}$$

değerlerini  $(*)$  da yerlerine yazalım.

$$a_2(x) [y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''] + a_1(x) [y_1' u + y_1 u'] +$$

$$+ a_0(x) [y_1 u] = F(x)$$

$$(a_2(x)y_1)u'' + (2a_2(x)y_1' + a_1(x)y_1)u' +$$

$$+ \underbrace{(a_2(x)y_1'' + a_1(x)y_1' + a_0(x)y_1)}_{0 \text{ (**) den}}) u = F(x)$$

$$\underbrace{(a_2(x)y_1)}_{A_1(x)} u'' + \underbrace{(2a_2(x)y_1' + a_1(x)y_1)}_{A_2(x)} u' = F(x)$$

elde edilir.

$$A_1(x) u'' + A_2(x) u' = F(x)$$

$u' = v$  denirse  $u'' = v'$  olur.

Böylece

$$A_1(x) v' + A_2(x) v = F(x) \quad \text{1. bas. ten}$$

lineer denklemi elde edilmiş olur.

Şimdi bir özel çözümleri nasıl bulabileceğini inceleyelim.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (1) \text{ denklemini}$$

$$y'' + \underbrace{p(x)}_{\frac{a_1}{a_2}} y' + \underbrace{q(x)}_{\frac{a_0}{a_2}} y = 0 \quad (2) \text{ şeklinde yazabiliriz.}$$

( $a_2 \neq 0$ )

i)  $y=x$  (2) denkleminin çözümü olmayabilir.

$$p(x) + xq(x) = 0 \text{ olması gerektirir.}$$

Dolayısıyla (2) denkleminde  $p(x) + xq(x) = 0$

ise  $y=x$  bir özel çözümdür.

Eğer denklem (1) şeklinde ise bu durumda

$a_1(x) + a_0(x) \cdot x = 0$  ise  $y=x$  özel çözümdür. Ayrıca herhangi ne olursa olsun bir denklemde  $xy' - y$  kalıbı varsa  $y=x$  özel çözümdür.

ii) Epe- (1) denkleminde

$a_2 + a_1 + a_0 = 0$  ise  $y = e^x$  özel  
Çözümüdür. (Veya (2) de  $1 + p + q = 0$  ise)

iii)  $a_2 - a_1 + a_0 = 0$  ise  $y = e^{-x}$  özel  
Çözümüdür.

Ör  $(1+x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$  denklemini  
bir özel çözüm  $y_1 = x$  ise genel çözümleri

$$(1+x^2)y'' - 2(xy' - y) = 0$$

Veya  $a_2 = 1+x^2$   $a_1 = -2x$   $a_0 = 2$

$$a_1 + a_0 x = -2x + 2x = 0$$

$$y = xu \quad y' = u + xu'$$

$$y'' = u' + u' + xu'' = xu'' + 2u'$$

$$(1+x^2)(xu'' + 2u') - 2x(u + xu') + 2ux = 0$$

elde edilir. Düzenleme yapılırsa

$$x(1+x^2)u'' + (\cancel{2} + 2x^2 - 2x^2)u' + \underbrace{(-2x + \cancel{2}x)}_0 u$$

$$\Rightarrow x(1+x^2)u'' + 2u' = 0$$

$$u' = v \quad u'' = v'$$

$$x(1+x^2)v' + 2v = 0$$

$$\frac{dv}{v} + \frac{2}{x(1+x^2)} dx = 0$$

$$\frac{2}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$\frac{dv}{v} + \left( \frac{2}{x} - \frac{2x}{1+x^2} \right) dx = 0$$

$$\ln v + 2 \ln x - \ln(1+x^2) = \ln c_1$$

$$\boxed{v = \frac{c_1 x^2 (1+x^2)}{x^2}}$$

$$v = u' = \frac{c_1(1+x^2)}{x^2} = \frac{c_1}{x^2} + c_1$$

$$\Rightarrow u = -\frac{c_1}{x} + c_1 x + c_2$$

$$\Rightarrow u = c_1 \left( x - \frac{1}{x} \right) + c_2$$

$$y = xu \Rightarrow \boxed{y = c_1(x^2 - 1) + c_2 x}$$

— • —

Ör  $(x-1)y'' - xy' + y = 0$  denkleminin  
bir özel çözümünü  $y_1 = e^x$  old. göre genel  
çözümünü bulunuz

$$y = e^x u \quad y' = e^x u' + e^x u \quad y'' = e^x u'' + 2e^x u' + e^x u$$

$$(x-1)[e^x u'' + 2e^x u' + e^x u] - x[e^x u' + e^x u] + e^x u = 0$$

$$e^x \left\{ (x-1)(u'' + 2u' + u) - x(u' + u) + u \right\} = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)u'' + [2x-2-x]u' + [\cancel{x-1} - \cancel{x} + 1]u = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)u'' + (x-2)u' = 0$$

$$u' = v \quad u'' = v'$$

$$(x-1)v' + (x-2)v = 0$$

$$\frac{dv}{v} + \frac{x-2}{x-1} dx = 0$$

(8)

$$\frac{dv}{v} + \left(1 - \frac{1}{x-1}\right) dx = 0$$

$$\ln v + x - \ln(x-1) = \ln C_1$$

$$\ln\left(\frac{v}{(x-1)x}\right) = -x$$

$$\Rightarrow \frac{v}{C_1(x-1)} = e^{-x}$$

$$\Rightarrow v = C_1(x-1)e^{-x}$$

$$v = u' = C_1(x-1)e^{-x}$$

$$u = C_1 \int (x-1)e^{-x} dx$$

$$\begin{aligned} x-1 &= u & e^{-x} dx &= dv \\ dx &= du & -e^{-x} &= v \end{aligned}$$

$$u = C_1 \left[ (x-1)(-e^{-x}) + \int e^{-x} dx \right] + C_2$$

$$u = -C_1 \left[ (x-1)e^{-x} - e^{-x} \right] + C_2 = -C_1 x e^{-x} + C_2$$

$$\Rightarrow y = e^x u = e^x \left[ -C_1 x e^{-x} + C_2 \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{y = C_1 x + C_2 e^x}$$

(a)

$\text{Ör } xy'' + 2y' = 2x$  denkleme genel çözüm.

$$y' = u \quad y'' = u'$$

$$xu' + 2u = 2x \Rightarrow \frac{du}{dx} + \frac{2}{x}u = 2 \quad u$$

$$\lambda = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

$$(x^2 u)' = 2x^2 \Rightarrow x^2 u = 2 \frac{x^3}{3} + C_1$$

$$y' = u = \frac{2x}{3} + C_1 x^{-2}$$

$$\Rightarrow y = \int \left( \frac{2x}{3} + C_1 x^{-2} \right) dx + C_2$$

$$y = \frac{2}{3} \frac{x^2}{2} - \frac{C_1}{x} + C_2$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{C_1}{x} + C_2 + \frac{x^2}{3}}$$

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
DİFERENSİYEL DENKLEMLER DERSİ YILSONU SINAVI

İŞLEM YAPILMADAN VERİLEN CEVAPLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

**AŞAĞIDAKİ SORULARDAN SADECE BİR (1) TANESİNİ CEVAPLAYINIZ.**

1.  $y' + e^x - 3y + e^{-x}y^2 = 0$  Riccati denkleminin bir özel çözümü  $y_1 = e^x$  olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.
2.  $p^2x = 2yp - 3$  denkleminin genel çözümünü ve varsa aykırı çözümünü bulunuz.

**AŞAĞIDAKİ SORULARDAN SADECE BİR (1) TANESİNİ CEVAPLAYINIZ.**

3.  $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$  denkleminin genel çözümünü bulunuz.
4.  $x^2y'' + xy' + 4y = 2x \ln x$  denkleminin genel çözümünü bulunuz.
5.  $y'' + 2xy' + xy = 0$  denkleminin  $x = 0$  noktası komşuluğundaki çözümünü kuvvet serileri yardımıyla bulunuz.

6.  $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$  olmak üzere  $y'' + 4y = f(x)$   $y(0) = 0, y'(0) = 0$  probleminin çözümünü

Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz.

$$L\{f(x)\} = F(s) \text{ olmak üzere } g(x) = \begin{cases} 0, & x < c \\ f(x-c), & x \geq c \end{cases} \text{ için } L\{g(x)\} = e^{-cs}F(s)$$

$$L\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$$

SÜRE: 80 DAKİKADIR.

Başarılar Dileriz  
İyi Tatiller.

$$3) \quad y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = 2 \quad (5)$$

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x} \quad (5) \quad y_p = c_1(x) e^x + c_2(x) e^{2x}$$

$$\begin{cases} c_1' e^x + c_2' e^{2x} = 0 \\ c_1' e^x + c_2' (2e^{2x}) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} c_1' = -\frac{e^x}{e^x + 1} \\ c_2' = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \end{cases} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \boxed{c_1 = -\ln(1 + e^x)} \quad \boxed{c_2 = -\ln(1 + e^{-x})} \quad (5)$$

$$y_p = -\ln(1 + e^x) e^x - \ln(1 + e^{-x}) e^{2x} \quad (5)$$

$$y_g = y_h + y_p$$

$$4) \quad x^2 y'' + x y' + 4y = 2x \ln x$$

$x = e^t$  ile denklemin

denklemini

$$r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$$

$$y_p = (A + B) e^t \quad (5) \quad A = \frac{2}{5}$$

$$y_p = \left( \frac{2}{5} t - \frac{4}{2r} \right) e^t \quad (5)$$

Cauchy-Euler

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 2 + e^t \quad (5)$$

$$y_h = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t \quad (5)$$

$B = -\frac{4}{2r}$  olarak bulunur.

$$y_g = c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x) + \frac{2}{5} x \ln x - \frac{4}{2r} x \quad (5)$$

$C_n$  ler reel sabitler ol. or

$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-x_0)^n$  seklindeki seriyeye  $x-x_0$ 'a göre

kuvet serisi derir.  $x_0$  aqilimin merkezidir

Adi Nokta, Adi Nokta Civarında Bir Gözlem

2. mrt. homojen lineer

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad (1)$$

denk ele alalım Burada  $a_0, a_1$  ve  $a_2$  katsayıları,  $x$  ekseninin bir  $J$  alt aralığında, ortak bir çapına sahip olmayan analitik fonksionlardır.

Tanım  $J$  aralığının bir  $x_0$  noktasında  $a_0(x_0) \neq 0$  ise,  $x_0$  noktasına (1) denkleminin bir adi noktası denir. Eğer  $x_0$ , (1) denkleminin adi nokta değilse o zaman (1) denkleminin adi noktası denir.

Eğer  $x_0$  da  $a_0(x_0) \neq 0$  ise  $a_0$  in  $J$  aralığındaki sürekliliği, tüm  $x \in I \cap J$  ler için  $a_0(x) \neq 0$  olan  $x_0$  merkezli bir  $I$  alt aralığının varlığını gerektirir. Dolayısıyla böyle bir aralık  $U$  da (1) in her iki tarafını  $a_0(x)$  ile bölerseniz

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (2)$$

normal formu elde ederiz

Burada  $p(x) = \frac{a_1(x)}{a_0(x)}$   $q(x) = \frac{a_2(x)}{a_0(x)}$

fonksiyonları  $x_0$  da analitikdir. Dolayısıyla  
bir adı noktada  $p(x)$  ve  $q(x)$  analitikdir.  
Teoreme (2) için  $p(x)$  ve  $q(x)$ ,  $x_0$  da  
analitik ise  $x_0$  (2) veya (1)'in bir adı  
noktasıdır.

Ör  $x=0$ ,  $(2x+1)y'' + y' + 2y = 0$  denk  
bir adı noktasıdır.  $x=0$  için  $2x+1 = 1 \neq 0$   
denk yerde  $y'' + \frac{1}{2x+1}y' + \frac{2}{2x+1}y = 0$   
denk de  $p(x) = \frac{1}{2x+1}$  ve  $q(x) = \frac{2}{2x+1}$

fonksiyonların Taylor serisine açılabilir olur  $|x| < \frac{1}{2}$  için  
yakınsaklıklar  
Teoreme (Analitik Gösterim Varlığı)  
Eğer  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$  (2)  
denklemi  $p$  ve  $q$  katsayıları  $x_0$  da analitik ve  
ortak  $|x-x_0| < R$  aralığında yakınsak kuvvet serisi  
açılımlarına sahip ise, (2)'nin her çözümü  
 $x_0$  da analitikdir ve Gösterim kuvvet serisine  
(2)

silinmi hın olmasa  $|x-x_0| < R$  aralıında yakınsaklır.

Bu teorem,  $p$  ve  $q$  nın  $x_0$  de analitik  
ol. halinde (2) denkleminin

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \text{ biçiminde}$$

Gösteriler sahip old ifade eder.

Burada  $a_n$  ler bulunman gerekir  
sabittir.

## SERİLERLE ÇÖZME YÖNTEMİ.

Serilerle çözüme yöntemini çözümünü bililiğimiz metodu da çözmediğimiz denklemler için kullanıyoruz.

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Şeklindeki denklemlerde  $P(x)$  ve  $Q(x)$  fonksiyonları sürekli olacaklar. Bu denklemlerde  $P(x)$  ve  $Q(x)$  fonksiyonları  $x_0$  noktasında analitik ise  $x_0$  noktası bu denklemin bir adli noktasıdır.

Bu fonksiyonların herhangi birisi  $x_0$  noktasında analitik değil ise  $x_0$  noktası denklemin aykırı noktasıdır.

$x_0$  noktası denklemin aykırı noktası olmakla beraber  $(x-x_0)P(x)$  ve  $(x-x_0)^2Q(x)$

fonksiyonları analitik ise bu durumda  $x_0$  noktası verilen denklemin düzgün aykırı noktadır. Bu şartların birisi yada ikisi analitik değil ise, bu durumda  $x=x_0$  noktası verilen denklemin düzgün olmayan aykırı noktasıdır.

Akti nokta komşuluğunda serilerle çözüme.

$x=x_0$  noktası verilen denklemin bir adli noktası ise, bu durumda

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

şeklinde bir çözüm aranır. Dolayısıyla Çözüm

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \equiv a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$$

biçimindedir.  $x=x_0$  noktasında bir çözüm için ise  $x-x_0=t$  deni-  
leret  $y = \sum a_n t^n$  biçiminde bir çözüm aranır.

örnek  $(x^2-1)y'' + xy' - y = 0$  ;  $x_0=0$  noktası komşuluğunda serilerle çözümünü bulunuz.

$$P(x) = \frac{x}{x^2-1} \text{ ve } Q(x) = \frac{-1}{x^2-1} \quad P(0) = 0, \quad Q(0) = 1 \text{ dir.}$$

Dolayısıyla analitiktir  $x_0=0$  noktası denklemin bir adli noktasıdır.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$(x^2-1) \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} [n(n-1) a_n + n a_n - a_n] x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + n - 1) a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = 0$$

$n^2 - n + n - 1 = (n-1)(n+1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \{ (n-1)(n+1) a_n - (n+2)(n+1) a_{n+2} \} x^n = 0$$

$n \rightarrow n+2 \Rightarrow x^n \text{ kısımleri dengelenir}$

$$\Rightarrow (n-1)(n+1) a_n - (n+2)(n+1) a_{n+2} = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = \frac{n-1}{n+2} a_n ; n \geq 0 \text{ katsayılar arasındaki bağıntıyı veren indirgenmiş formeldir.}$$

$$n=0 \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{2} a_0$$

$$n=1 \Rightarrow a_3 = 0, a_1 = 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$n=2 \Rightarrow a_4 = \frac{1}{4} a_2$$

$$n=3 \Rightarrow a_5 = \frac{2}{5} a_3, a_3 = 0 \Rightarrow a_5 = 0 \text{ cümler gibi}$$

$a_3$  katsayısına bağlı olarak  $a_3$  ten sonra gelen bütün tek indeksli katsayılar sıfırdır.

$$\Rightarrow n=2n-2 \Rightarrow a_{2n} = \frac{2n-3}{2n} a_{2n-2} \quad n \geq 1$$

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 4 & 6 & \dots & 2n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ = 2^n (1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n) \end{array}$$

$$\Rightarrow a_{2n} = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} a_0, n \geq 1$$

$$= -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n (1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n)} a_0 = \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n n!} a_0, n \geq 1$$

$$\Rightarrow y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$$

$$\Rightarrow y = a_0 \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n n!} x^{2n} \right) + a_1 x$$

Aranan çözümdür.

$(x^2 - 1)y'' + xy' - y = 0$  denklemi için  $x = 0$  noktası bir adi noktadır.

Buna göre

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots$$

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots$$

$$y'' = 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots$$

değerleri denklemde yerlerine yazılırsa

$$(2a_2x^2 + 6a_3x^3 + 12a_4x^4 + 20a_5x^5 + \dots) - (2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots) + (a_1x + 2a_2x^2 + 3a_3x^3 + 4a_4x^4 + 5a_5x^5 + \dots) - (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots) = 0$$

$$(-2a_2 - a_0) + (-6a_3 + a_1 - a_1)x + (2a_2 - 12a_4 + 2a_2 - a_2)x^2 + (6a_3 - 20a_5 + 3a_3 - a_3)x^3 + \dots = 0$$

$$-2a_2 - a_0 = 0 \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{2}a_0$$

$$-6a_3 + a_1 - a_1 = 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$2a_2 - 12a_4 + 2a_2 - a_2 = 0 \Rightarrow a_4 = \frac{1}{4}a_2 = -\frac{1}{8}a_0$$

$$6a_3 - 20a_5 + 3a_3 - a_3 = 0 \Rightarrow a_5 = \frac{2}{5}a_3 = 0$$

Böylece

$$y = a_0 + a_1x - \frac{1}{2}a_0x^2 - \frac{1}{8}a_0x^4 + \dots$$

$$y = a_0 \left( 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + \dots \right) + a_1x$$

---

$y'' + xy' + (x^2 - 3)y = 0$  denklemi için  $x = 0$  noktası bir adi noktadır.

Buna göre

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots$$

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots$$

$$y'' = 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots$$

değerleri denklemde yerlerine yazılırsa

$$\begin{aligned} & (2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots) + (a_1x + 2a_2x^2 + 3a_3x^3 + 4a_4x^4 + 5a_5x^5 + \dots) \\ & + (a_0x^2 + a_1x^3 + a_2x^4 + a_3x^5 + a_4x^6 + a_5x^7 + \dots) - (3a_0 + 3a_1x + 3a_2x^2 + 3a_3x^3 + 3a_4x^4 + 3a_5x^5 + \dots) = 0 \end{aligned}$$

$$(2a_2 - 3a_0) + (6a_3 - 2a_1)x + (12a_4 - a_2 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots = 0$$

$$2a_2 - 3a_0 = 0 \Rightarrow a_2 = \frac{3}{2}a_0$$

$$6a_3 - 2a_1 = 0 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3}a_1$$

$$12a_4 - a_2 + a_0 = 0 \Rightarrow a_4 = \frac{1}{12}a_2 - \frac{1}{12}a_0 = \frac{1}{24}a_0$$

$$20a_5 + a_1 = 0 \Rightarrow a_5 = -\frac{1}{20}a_1$$

Böylece

$$y = a_0 + a_1x + \frac{3}{2}a_0x^2 + \frac{1}{3}a_1x^3 + \frac{1}{24}a_0x^4 - \frac{1}{20}a_1x^5 + \dots$$

$$y = a_0 \left( 1 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots \right) + a_1 \left( x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{20}x^5 + \dots \right)$$

---

Soru:  $y'' + xy' + 2y = 0$  denkleminin  $x=0$  noktası etrafında çözümünü bulunuz.

$P(x)=x$ ,  $Q(x)=2$   $P(0)=0$  olduğundan  $x=0$  noktası bir adı noktadır.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}, y'' = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$$

Bunları denkleme yerleştiririz

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2) a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \{ (n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+2) a_n \} x^n + (2a_2 + 2a_0) = 0$$

$$\Rightarrow (n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+2) a_n = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = -\frac{1}{n+1} a_n$$

$$n=0 \Rightarrow a_2 = -a_0$$

$$n=1 \Rightarrow a_3 = -\frac{1}{2} a_1$$

$$n=2 \Rightarrow a_4 = -\frac{1}{3} a_2 = \frac{a_0}{3}$$

$$n=3 \Rightarrow a_5 = -\frac{a_3}{4} = -\frac{a_1}{2 \cdot 4}$$

$$n=4 \Rightarrow a_6 = -\frac{a_4}{5} = -\frac{a_0}{3 \cdot 5}$$

$$n=5 \Rightarrow a_7 = -\frac{a_5}{6} = -\frac{a_1}{2 \cdot 4 \cdot 6}$$

$$n=6 \Rightarrow a_8 = -\frac{a_6}{7} = \frac{a_0}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

$$n=7 \Rightarrow a_9 = -\frac{a_7}{8} = -\frac{a_1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}$$

$$n=2n-2 \Rightarrow a_{2n} = (-1)^n \frac{a_0}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$n=2n+1 \Rightarrow a_{2n+1} = (-1)^n \frac{a_1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$$

$$\Rightarrow y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\Rightarrow y = a_0 \left[ 1 - x^2 + \frac{x^4}{3} - \frac{x^6}{3 \cdot 5} + \frac{x^8}{3 \cdot 5 \cdot 7} - \cdots \right]$$

$$+ a_1 \left[ x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right]$$

Aranan çözümdür.

3.  $y'' + xy' + (x^2 - 3)y = 0$  denkleminin  $x_0 = 0$  noktası etrafındaki kuvvet serisi çözümünü bulunuz.

$x = 0$  noktası adi noktadır.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Bunları denkleminde yerine yazalım.

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + (x^2 - 3) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$n \rightarrow n+2$   $n \rightarrow n-2$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n - 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Bu denkleminde  $n=0$  ve  $n=1$  için ifadeleri yazarsak

$$(2a_2 - 3a_0) + (6a_3 - 2a_1)x + \sum_{n=2}^{\infty} \left\{ (n+2)(n+1)a_{n+2} + (n-3)a_n + a_{n-2} \right\} x^n = 0$$

$$\Rightarrow 2a_2 - 3a_0 = 0$$

$$6a_3 - 2a_1 = 0$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n-3)a_n + a_{n-2} = 0, n \geq 3$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{3}{2} a_0, a_3 = \frac{1}{3} a_1 \text{ ve indirgenme bağıntısı}$$

$$a_{n+2} = -\frac{(n-3)a_n + a_{n-2}}{(n+2)(n+1)}, n \geq 2$$

$$n=2 \Rightarrow a_4 = -\frac{-a_2 + a_0}{12} = -\frac{-\frac{3}{2}a_0 + a_0}{12} = -\frac{a_0}{24}$$

$$n=3 \Rightarrow a_5 = -\frac{a_1}{20}$$

$$n=4 \Rightarrow a_6 = -\frac{37}{720} a_0$$

$$n=5 \Rightarrow a_7 = -\frac{a_1}{180}$$

$$\Rightarrow y = a_0 \left( 1 + \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 - \frac{37}{720} x^6 + \dots \right) + a_1 \left( x + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{180} x^5 + \dots \right)$$

$\frac{d}{dx} (y - xy' + 2y) = 0$  denk  $x=0$  noktası  
komsuluğundaki çözümüne kuvvet serisi ile elde edilir

$x=0$  adi nokta old. dan

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots$$

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots$$

$$y'' = 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots$$

$$(2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots) - (a_1x + 2a_2x^2 + 3a_3x^3 + \dots) + (2a_0 + 2a_1x + 2a_2x^2 + 2a_3x^3 + \dots) = 0$$

$$(2a_2 + 2a_0) + (6a_3 - a_1 + 2a_1)x + (12a_4 - 2a_2 + 2a_2)x^2 + (20a_5 - 3a_3 + 2a_3)x^3 + \dots = 0$$

$$2a_2 + 2a_0 = 0 \Rightarrow a_2 = -a_0$$

$$6a_3 + a_1 = 0 \Rightarrow a_3 = -\frac{1}{6}a_1$$

$$12a_4 = 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$20a_5 - a_3 = 0 \Rightarrow a_5 = \frac{1}{20}a_3 = -\frac{1}{120}a_1$$

$$y = a_0 + a_1x - a_0x^2 - \frac{1}{6}a_1x^3 + \frac{-1}{120}a_1x^5 + \dots$$
$$= a_0(1 - x^2) + a_1\left(x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{120}x^5 - \dots\right)$$

## Laplace Dönüşümü

Tanım:  $f$ ,  $[0, \infty]$  aralığında tanımlı bir fonksiyon olmak üzere,  $\int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$  integrali yakınsak ise

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx \quad (1)$$

fonksiyonuna  $f$  nin Laplace dönüşümü denir. Burada  $s$ , reel veya kompleks bir değişkendir. Genel olarak Laplace dönüşümü  $L\{f(x)\} = F(s)$  şeklinde gösterilir.

---

Örnek.  $L\{x\} = ?$  ( $x \geq 0, s > 0$ )

$L\{x\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} x dx$  Kısmi integrasyon yardımıyla  $x = u, e^{-sx} dx = dv$  denirse  $dx = du, -\frac{1}{s} e^{-sx} = v$  olup

$$L\{x\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{x e^{-sx}}{s} - \frac{e^{-sx}}{s^2} \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{b e^{-sb}}{s} - \frac{e^{-sb}}{s^2} + \frac{1}{s^2} \right] = \frac{1}{s^2}$$

---

Örnek.  $L\{\sin 5x\} = ?$  ( $s > 0$ )

$L\{\sin 5x\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin 5x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} \sin 5x dx$  Kısmi integrasyon yardımıyla  $u = e^{-sx}, \sin 5x dx = dv$  denirse  $-s e^{-sx} dx = du, -\frac{1}{s} \cos 5x = v$  olup

$$\begin{aligned} L\{\sin 5x\} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{e^{-sx}}{5} \cos 5x \right]_0^b - \frac{s}{5} \int_0^b e^{-sx} \cos 5x dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{e^{-sx}}{5} \cos 5x \right]_0^b - \frac{s}{5} \left[ \frac{e^{-sx}}{5} \sin 5x \right]_0^b + \frac{s}{5} \int_0^b e^{-sx} \sin 5x dx \right\} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \left( -\frac{e^{-sb}}{5} \cos 5b + \frac{1}{5} \right) - \frac{s}{5} \left[ \frac{e^{-sb}}{5} \sin 5b + \frac{s}{5} \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-sx} \sin 5x dx}_{L\{\sin 5x\}} \right] \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \left( -\frac{e^{-sb}}{5} \cos 5b + \frac{1}{5} \right) - \frac{s}{5} \left[ \frac{e^{-sb}}{5} \sin 5b + \underbrace{\frac{s}{5} \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin 5x dx}_{L\{\sin 5x\}} \right] \right\} \\
&\left( \frac{s^2 + 25}{25} \right) L\{\sin 5x\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \left( -\frac{e^{-sb}}{5} \cos 5b + \frac{1}{5} \right) - \underbrace{\frac{se^{-sb}}{25} \sin 5b}_0 \right\} \\
L\{\sin 5x\} &= \frac{5}{s^2 + 25}
\end{aligned}$$


---

Örnek.  $L\{e^{ax}\} = ? \quad (x \geq 0, s > a)$

$$L\{x\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} e^{ax} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(s-a)x} dx \quad L\{x\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)x} \right]_0^b$$

$$L\{x\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)b} + \frac{1}{s-a} \right] = \frac{1}{s-a}$$


---

Buna göre temel elemanter fonksiyonlara ait Laplace dönüşümlerini aşağıdaki şekilde verebiliriz:

$$L\{x^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$$

$$L\{\sin ax\} = \frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > a)$$

$$L\{\cos ax\} = \frac{s}{s^2 + a^2} \quad (s > a)$$


---

Tanım:  $f$ ,  $[0, \infty)$  aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer tüm  $x > x_0$  lar için  $|f(x)| \leq Me^{\alpha x}$  olacak şekilde  $x_0, M$  ve  $\alpha$  pozitif sabitleri var ise  $f$  fonksiyonuna  $\alpha$ -üstel mertebededir denir.

Örnek:  $f(x) = \sin ax$  fonksiyonu  $\alpha$  -üstel mertebededir. Gerçekten,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\alpha x} \sin ax = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|\sin ax|}{e^{\alpha x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\alpha x}} = 0 \text{ olup yakınsaktır dolayısıyla } \alpha \text{ -üstel mertebededir.}$$

**Teorem (Laplace Dönüşümünün Varlığı)**

$f$ ,  $[0, \infty)$  aralığında parçalı sürekli ve  $x > x_0$  için  $\alpha$  -üstel mertebeden bir fonksiyon olsun. Bu durumda  $s > \alpha$  için  $L\{f(x)\}$  mevcuttur.

Bu teoreme göre, koşulları sağlayan fonksiyonların Laplace dönüşümü vardır. Anca k koşulları sağlamayan bir fonksiyonun Laplace dönüşümü yoktur denilemez. Çünkü koşullar yeter koşullardır. Gerekli değildir.  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  fonksiyonu  $[0, \infty)$  aralığında parçalı sürekli değildir

ancak Laplace dönüşümü vardır.  $\left[ L\{f(x)\} = \sqrt{\frac{\pi}{s}} \right]$ .

**LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ.**

i)  $c_1, c_2$  keyfi sabitler ve  $f_1, f_2$  de Laplace dönüşümü var olan iki fonksiyon olmak

üzere  $L\{c_1 f_1 + c_2 f_2\} = c_1 L\{f_1\} + c_2 L\{f_2\}$  dir.

ii)  $L\{f(x)\} = F(s)$  ise  $L\{e^{ax} f(x)\} = F(s-a)$  dır.

iii)  $L\{f(x)\} = F(s)$  ise  $L\{f(ax)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$  dır.

iv)  $L\{f(x)\} = F(s)$  ise  $L\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$  dır.

v)  $L\{f(x)\} = F(s)$  ve  $G(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ f(x-a), & x > a \end{cases}$  ise  $L\{G(x)\} = e^{-as} F(s)$  dir.

---

Örnek.  $L\{\sin^2 3x\} = ?$

$$L\{\sin^2 3x\} = L\left\{\frac{1 - \cos 6x}{2}\right\} = \frac{1}{2}L\{1\} - \frac{1}{2}L\{\cos 6x\} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{s}{s^2 + 36}$$

---

Örnek.  $L\{e^{-2x} \sin 5x\} = ?$

$L\{\sin 5x\} = \frac{5}{s^2 + 25}$  olduğunu biliyoruz. Özellik (ii) yardımıyla  $L\{e^{-2x} \sin 5x\} = \frac{5}{(s+2)^2 + 25}$  olur.

---

Örnek.  $L\{x^2 e^{-x}\} = ?$

$L\{e^{-x}\} = \frac{1}{s+1}$  olduğunu biliyoruz. Özellik (iv) yardımıyla

$$L\{x^2 e^{-x}\} = (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} \left( \frac{1}{s+1} \right) = \frac{2}{(s+1)^3} \text{ elde edilir.}$$

---

Örnek.  $G(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 3 \\ x^3, & x > 3 \end{cases}$  fonksiyonu veriliyor.  $L\{G(x)\} = ?$

$L\{f(x)\} = F(s)$  olmak üzere  $G(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ f(x-a), & x > a \end{cases}$  için  $L\{G(x)\} = e^{-as} F(s)$  olduğunu

biliyoruz. Buna göre  $a = 3$ ,  $f(x-3) = x^3$  olup buradan  $f(x) = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$  elde edilir.

$$L\{f(x)\} = L\{x^3 + 9x^2 + 27x + 27\} = \frac{6}{s^4} + \frac{18}{s^3} + \frac{27}{s^2} + \frac{27}{s} \text{ dir.}$$

Böylece  $L\{G(x)\} = e^{-3s} \left( \frac{6}{s^4} + \frac{18}{s^3} + \frac{27}{s^2} + \frac{27}{s} \right)$  elde edilir.

---

---

Alıřtırmalar:

1)  $L\{e^{5x}x^3\} = ?$

2)  $L\{x \cos 2x\} = ?$

3)  $L\{e^{-2x} \sin 5x\} = ?$

4)  $G(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 3 \\ \sin(x-1), & x > 3 \end{cases}$  fonksiyonu veriliyor.  $L\{G(x)\} = ?$

---

## Ters Laplace Dönüşümü

Tanım: Bir  $F(s)$  fonksiyonu verilmiş olsun. Eğer  $L\{f(x)\} = F(s)$  olacak şekilde bir  $f(x)$  fonksiyonu var ise  $f(x)$  e  $F(s)$  nin Ters Laplace dönüşümü denir ve  $L^{-1}\{F(s)\} = f(x)$  şeklinde gösterilir.

Ters Laplace dönüşümü hesaplanırken tablodan yararlanmak mümkündür. Ancak bu her zaman mümkün olamayabilir. Bu nedenle Laplace dönüşümü ile ilgili özellikler ters Laplace dönüşümü içinde uygulanabilir. Ayrıca ters Laplace dönüşümü hesaplanırken ilgili fonksiyon basit kesirlere ayrılarak veya tam kare şekline getirilerek sonuç elde edilebilir.

---

Örnek.  $L^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} = ?$

$$\frac{s+4}{s^2+4s+8} = \frac{s+4}{(s+2)^2+4} = \frac{s+2+2}{(s+2)^2+(2)^2} = \frac{s+2}{(s+2)^2+(2)^2} + \frac{2}{(s+2)^2+(2)^2}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+(2)^2} + \frac{2}{(s+2)^2+(2)^2}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+(2)^2}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2+(2)^2}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} = e^{-2x} \cos 2x + e^{-2x} \sin 2x$$

---

Örnek.  $L^{-1}\left\{\frac{8}{s^2(s^2-s-2)}\right\}=?$

$$\frac{8}{s^2(s^2-s-2)} = \frac{8}{s^2(s-2)(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s-2} + \frac{D}{s+1}$$

$$A=-4, B=0, C=\frac{4}{3}, D=\frac{8}{3}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{8}{s^2(s^2-s-2)}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{-4}{s} + \frac{\frac{4}{3}}{s-2} + \frac{\frac{8}{3}}{s+1}\right\} = -4L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{4}{3}L^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{8}{3}L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{8}{s^2(s^2-s-2)}\right\} = -4 + \frac{4}{3}e^{2x} + \frac{8}{3}e^{-x}$$


---

Örnek.  $L^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+1)}\right\}=?$

$$\frac{2}{(s-1)(s^2+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+1} = \frac{1}{s-1} - \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+1)}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} - \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+1)}\right\} = e^x - \cos x - \sin x$$


---

Örnek.  $L^{-1}\left\{e^{-2s}\frac{6}{s^4}\right\}=?$

Laplace dönüşümü ile ilgili özelliklerden (v) dikkate alındığında verilen fonksiyonun ters

Laplace dönüşümünün  $G(x)=\begin{cases} 0, & 0 < x < 2 \\ f(x-2), & x > 2 \end{cases}$  şeklinde olması gerektiği kolaylıkla

görülebilir. Burada  $F(s)=\frac{6}{s^4}$  olup  $L^{-1}\{F(s)\}=L^{-1}\left\{\frac{6}{s^4}\right\}=x^3$  olacaktır. Dolayısıyla

$$f(x-2)=(x-2)^3 \text{ ile } L^{-1}\left\{e^{-2s}\frac{6}{s^4}\right\}=G(x)=\begin{cases} 0, & 0 < x < 2 \\ (x-2)^3, & x > 2 \end{cases} \text{ elde edilir.}$$

---

### Adi Diferensiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

Teorem.  $f(x)$ ,  $[0, \infty)$  aralığında sürekli,  $\alpha$  üstel mertebeden ve  $f'(x)$   $[0, \infty)$  aralığında parçalı sürekli olsun. Bu durumda  $s > \alpha$  için  $L\{f'(x)\} = sL\{f(x)\} - f(0)$  dır.

İspat.  $L\{f'(x)\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} f'(x) dx$  Kısmi integrasyon yardımıyla

$u = e^{-sx}$ ,  $f'(x) dx = dv$  denirse  $-se^{-sx} dx = du$ ,  $f(x) = v$  olup

$$L\{f'(x)\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ e^{-sx} f(x) \Big|_0^b - s \int_0^b e^{-sx} f(x) dx \right]$$

$$L\{f'(x)\} = -f(0) + \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx = sL\{f(x)\} - f(0)$$

---

Benzer şekilde  $L\{f''(x)\} = s^2 L\{f(x)\} - sf(0) - f'(0)$  olduğu kolaylıkla görülebilir. Bu şekilde devam edilirse

$$L\{y^{(n)}(x)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0) \text{ olacaktır. } (L\{y(x)\} = Y(s)).$$

Dolayısıyla Laplace dönüşümü sabit katsayılı lineer diferensiyel denklemlere ilişkin başlangıç değer problemlerinin çözümünde kolaylık sağlar. Bu şekildeki bir probleme ilişkin denkleme Laplace dönüşümü uygulanırsa bir cebirsel denklem elde edilir. Bu denklemde bilinmeyen  $Y(s)$  ler olacaktır. Şimdi bunu ikinci mertebeden genel bir denkleme uygulayalım.

$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)$  başlangıç değer problemini ele alalım ve genel çözümü için Laplace  $y(0) = c_1, y'(0) = c_2$  dönüşümünden yararlanalım.

$$L\{a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y\} = L\{f(x)\}$$

$$a_2 L\{y''\} + a_1 L\{y'\} + a_0 L\{y\} = L\{f(x)\}$$

$$a_2 [s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] + a_1 [sY(s) - y(0)] + a_0 Y(s) = F(s)$$

### Adi Diferensiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

Teorem.  $f(x)$ ,  $[0, \infty)$  aralığında sürekli,  $\alpha$  üstel mertebeden ve  $f'(x)$   $[0, \infty)$  aralığında parçalı sürekli olsun. Bu durumda  $s > \alpha$  için  $L\{f'(x)\} = sL\{f(x)\} - f(0)$  dır.

İspat.  $L\{f'(x)\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} f'(x) dx$  Kısmi integrasyon yardımıyla

$u = e^{-sx}$ ,  $f'(x) dx = dv$  denirse  $-se^{-sx} dx = du$ ,  $f(x) = v$  olup

$$L\{f'(x)\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-sx} f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ e^{-sx} f(x) \Big|_0^b - s \int_0^b e^{-sx} f(x) dx \right]$$

$$L\{f'(x)\} = -f(0) + \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx = sL\{f(x)\} - f(0)$$

---

Benzer şekilde  $L\{f''(x)\} = s^2 L\{f(x)\} - sf(0) - f'(0)$  olduğu kolaylıkla görülebilir. Bu şekilde devam edilirse

$$L\{y^{(n)}(x)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0) \text{ olacaktır. } (L\{y(x)\} = Y(s)).$$

Dolayısıyla Laplace dönüşümü sabit katsayılı lineer diferensiyel denklemlere ilişkin başlangıç değer problemlerinin çözümünde kolaylık sağlar. Bu şekildeki bir probleme ilişkin denkleme Laplace dönüşümü uygulanırsa bir cebirsel denklem elde edilir. Bu denklemde bilinmeyen  $Y(s)$  ler olacaktır. Şimdi bunu ikinci mertebeden genel bir denkleme uygulayalım.

$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)$  başlangıç değer problemini ele alalım ve genel çözümü için Laplace dönüşümünden yararlanalım.

$$L\{a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y\} = L\{f(x)\}$$

$$a_2 L\{y''\} + a_1 L\{y'\} + a_0 L\{y\} = L\{f(x)\}$$

$$a_2 [s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] + a_1 [sY(s) - y(0)] + a_0 Y(s) = F(s)$$

$$a_2 \left[ s^2 Y(s) - s c_1 - c_2 \right] + a_1 \left[ s Y(s) - c_1 \right] + a_0 Y(s) = F(s)$$

$$(a_2 s^2 + a_1 s + a_0) Y(s) - (a_2 c_1) s - (a_2 c_2 + a_1 c_1) = F(s)$$

şeklinde bilinmeyen  $Y(s)$  olduğu cebirsel denklem elde edilmiş olur. Buradan  $Y(s)$ ;

$$Y(s) = \frac{(a_2 c_1) s + (a_2 c_2 + a_1 c_1) + F(s)}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

olarak bulunur. Ters Laplace dönüşümü ile de problemin genel çözümü elde edilmiş olur.

---

Örnek.  $y' - 5y = e^{5x}$  başlangıç değeri  $y(0) = 0$  probleminin genel çözümünü Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz.

$$L\{y' - 5y\} = L\{e^{5x}\}$$

$$L\{y'\} - 5L\{y\} = L\{e^{5x}\}$$

$$[sY(s) - y(0)] - 5Y(s) = \frac{1}{s-5}$$

$$[s-5]Y(s) = \frac{1}{s-5}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s-5)^2} \Rightarrow L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-5)^2}\right\}$$

$$y(x) = xe^{5x}$$


---

Örnek.  $y'' - y' - 2y = 4x^2$   $y(0) = 1, y'(0) = 4$  başlangıç değer probleminin genel çözümünü Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz.

$$L\{y'' - y' - 2y\} = 4L\{x^2\}$$

$$L\{y''\} - L\{y'\} - 2L\{y\} = 4L\{x^2\}$$

$$[s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)] - [sY(s) - y(0)] - 2Y(s) = 4 \frac{2}{s^3}$$

$$[s^2Y(s) - s - 4] - [sY(s) - 1] - 2Y(s) = 4 \frac{2}{s^3}$$

$$[s^2 - s - 2]Y(s) - [s + 3] = \frac{8}{s^3}$$

$$Y(s) = \frac{8}{s^3(s^2 - s - 2)} + \frac{s + 3}{s^2 - s - 2}$$

$$L^{-1}\{Y(s)\} = y(x) = L^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2 - s - 2)} + \frac{s + 3}{s^2 - s - 2}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2 - s - 2)} + \frac{s + 3}{s^2 - s - 2}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2 - s - 2)}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{s + 3}{s^2 - s - 2}\right\}$$

$$\frac{8}{s^3(s^2 - s - 2)} = \frac{8}{s^3(s + 1)(s - 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s^3} + \frac{D}{s + 1} + \frac{E}{s - 2} \text{ ile}$$

$$A = -3, B = 2, C = -4, D = \frac{8}{3}, E = \frac{1}{3} \text{ olup}$$

$$\begin{aligned} L^{-1} \left\{ \frac{8}{s^3(s^2-s-2)} \right\} &= L^{-1} \left\{ \frac{-3}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{-4}{s^3} + \frac{\frac{8}{3}}{s+1} + \frac{\frac{1}{3}}{s-2} \right\} \\ &= -3L^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + 2L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} - 4L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^3} \right\} + \frac{8}{3}L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} + \frac{1}{3}L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} \end{aligned}$$

$$-3 + 2x - 2x^2 + \frac{8}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$$

Benzer şekilde

$$\frac{s+3}{s^2-s-2} = \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} = \frac{-\frac{2}{3}}{s+1} + \frac{\frac{5}{3}}{s-2}$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{s+3}{s^2-s-2} \right\} = \frac{-2}{3}e^{-x} + \frac{5}{3}e^{2x} \text{ olup, genel çözüm}$$

$$y(x) = -3 + 2x - 2x^2 + 2e^{-x} + 2e^{2x} \text{ şeklinde elde edilmiş olur.}$$

Örnek.  $y''' - 5y'' + 7y' - 3y = 20 \sin x$   $y(0) = y'(0) = 0$ ,  $y''(0) = -2$  başlangıç değer probleminin genel çözümünü Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz.

$$L \{ y''' - 5y'' + 7y' - 3y \} = 20L \{ \sin x \}$$

$$L \{ y''' \} - 5L \{ y'' \} + 7L \{ y' \} - 3L \{ y \} = 20L \{ \sin x \}$$

$$\left[ s^3 Y(s) - s^2 y(0) - s y'(0) - y''(0) \right] - 5 \left[ s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0) \right] + 7 \left[ s Y(s) - y(0) \right] - 3Y(s) = 20 \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\left[s^3 - 5s^2 + 7s - 3\right]Y(s) + 2 = 20 \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{20 - 2s^2 - 2}{(s^2 + 1)(s^3 - 5s^2 + 7s - 3)} = \frac{-2(s-3)(s+3)}{(s^2 + 1)(s-1)^2(s-3)} = \frac{-2s-6}{(s^2 + 1)(s-1)^2}$$

$$L^{-1}\{Y(s)\} = y(x) = L^{-1}\left\{\frac{-2s-6}{(s^2 + 1)(s-1)^2}\right\}$$

$$\frac{-2s-6}{(s^2 + 1)(s-1)^2} = \frac{As+B}{s^2 + 1} + \frac{C}{s-1} + \frac{D}{(s-1)^2}$$

$$A = -3, B = 1, C = 3, D = -4 \text{ olup}$$

$$y(x) = L^{-1}\left\{\frac{-3s+1}{s^2 + 1} + \frac{3}{s-1} - \frac{4}{(s-1)^2}\right\} = -3L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} + 3L^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - 4L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\}$$

$$y(x) = L^{-1}\left\{\frac{-3s+1}{s^2 + 1} + \frac{3}{s-1} - \frac{4}{(s-1)^2}\right\} = -3\cos x + \sin x - 4xe^x + 3e^x$$

Örnek.  $y'' + 2y' + y = xe^{-x}$   $y(0) = 1, y'(0) = 2$  başlangıç değer probleminin genel çözümünü Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz.

$$y(x) = \frac{1}{6}x^3e^{-x} + e^{-x} + 3xe^{-x}$$

(40)

$$7. -y'' + 2y' + y = xe^{-x} \quad y(0)=1, y'(0)=2$$

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y' + y\} = \mathcal{L}\{xe^{-x}\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{xe^{-x}\}$$

$$[s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] + 2[sY(s) - y(0)] + Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$\Rightarrow [s^2 Y(s) - s - 2] + 2[sY(s) - 1] + Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$(s^2 + 2s + 1)Y(s) - (s+4) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+1)^2} + \frac{s+4}{(s+1)^2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)^4} + \frac{s}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)^4} + \frac{(s+1)-1}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)^4} + \frac{s+1}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)^4} + \frac{1}{(s+1)} + \frac{3}{(s+1)^2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+1)^2}\right\}$$

$$y(x) = \frac{1}{6} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6}{(s+1)^4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + 3 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\}$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{1}{6} x^3 e^{-x} + e^{-x} + 3x e^{-x}$$

olarak bulunur.

$$\Rightarrow 2(x-1)f(x-1) = \mathcal{L}^{-1}\{e^s F(s)\}$$

$$\Rightarrow y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s^2+1)} e^s\right\} \Rightarrow F(s) = \frac{2}{s(s^2+1)}$$

$$\Rightarrow f(x) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s^2+1)}\right\}$$

$$\frac{2}{s(s^2+1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+1} \Rightarrow f(x) = 2 - 2\cos x$$

$$\begin{cases} A=2 \\ B=-2 \\ C=0 \end{cases} \text{ bulunur.}$$

$$\Rightarrow y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s^2+1)} e^s\right\} = 2(x-1)f(x-1)$$

$$= 2(x-1) [2 - 2\cos(x-1)]$$

$$= 2 \cdot 2(x-1) [1 - \cos(x-1)]$$

$$y(x) = \underbrace{f(x)}_{f(x)} [1 - \cos(x-1)]$$

olarak bulunur.

10-

$$y'' + y = 0, \quad y(\pi) = 0, \quad y'(\pi) = -1$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{y'' + y\} = \mathcal{L}\{0\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y\} = 0 \Rightarrow [s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)] + Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow [s^2 Y(s) - C_0 s - C_1] + Y(s) = 0 \Rightarrow (s^2 + 1)Y(s) - (C_0 s + C_1) = 0$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{C_0 s + C_1}{s^2 + 1} = \frac{C_0 s}{s^2 + 1} + \frac{C_1}{s^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = C_0 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} + C_1 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\}$$

$$\Rightarrow y(x) = C_0 \cos x + C_1 \sin x \quad y(\pi) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = C_0 \cos \pi + C_1 \sin \pi \Rightarrow \underline{C_0 = 0}$$

$$y'(x) = -C_0 \sin x + C_1 \cos x \Rightarrow y'(\pi) = -1 \text{ den.}$$

$$-1 = C_1 \cos \pi \Rightarrow \underline{C_1 = 1} \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow \underline{y(x) = \sin x} \text{ olur.}$$

(50)

DEĞİŞKEN KATSAYILI DENKLEMLERİN LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ İLE ÇÖZÜMÜ

Değişken katsayılı denklemleri Laplace dönüşümüyle çözerken Laplace dönüşümleri için geçerli olan

$$\mathcal{L}\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

formülünden yararlanıyoruz.

Soru: Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin çözümlerini bulunuz.

1.  $y'' - xy' + y = 1$  ,  $y(0) = 1$  ,  $y'(0) = 2$

2.  $xy'' + y' + 4xy = 0$  ,  $y(0) = 3$  ,  $y'(0) = 0$

3.  $y'' + xy' - y = 0$  ,  $y(0) = 0$  ,  $y'(0) = 1$

Çözümler

1.  $y'' - xy' + y = 1$  denkleminin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alırsak.

$$\mathcal{L}\{y'' - xy' + y\} = \mathcal{L}\{1\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} - \mathcal{L}\{xy'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{1\}$$

$$\Rightarrow [s^2 Y(s) - s - 2] - \left[ (-1)^n \frac{d}{ds} [s Y(s) - 1] \right] + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$(s^2 Y(s) - s - 2) + \frac{d}{ds} (s Y(s) - 1) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$(s^2 Y(s) - s - 2 + s \frac{dY(s)}{ds} + Y(s) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow s \frac{dY(s)}{ds} + (s^2 + 2) Y(s) = \frac{1}{s} + s + 2$$

$$\Rightarrow \frac{dY(s)}{ds} + (s + \frac{2}{s}) Y(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} + 1$$

Bu denklem  $Y$  bağımlı & bağımsız lineer denklemdir.

$$\lambda = e^{\int (s + \frac{2}{s}) ds} = e^{s^2/2 + 2 \ln s} = s^2 e^{s^2/2}$$

$$\Rightarrow s^2 e^{s^2/2} Y(s) = \int s^2 e^{s^2/2} \left( \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} + 1 \right) ds + C_1$$

## Diferansiyel Denklemler Sistemleri

Bir bağımsız değişken ve en az iki bağımlı değişken ile bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkene göre türevlerini içeren denklemlere dif. denklemler sistemi denir.

$$x'' - t^2 y'' + t x' = 1$$

$$y'' - (x')^2 = t$$

sistemi  $t$  nin bağımsız değişken,  $x$  ve  $y$  nin bağımlı değişkenler olduğu bir sistemdir.

$$x' = y$$

$$y' = z$$

$$z' = -x + 4y - 3z + e^t$$

bir başka örnektir.

Tanımı Her bir denkleminde, bilinmeyenlerden sadece birinin birinci mertebeden türevi bulunan sistemlere normal sistemler denir.

$$\text{ör} \quad \begin{aligned} y' &= 5x - y \\ z' &= -2x + 3y \end{aligned}$$

sistemi normal sistem

Normal formda olmayan bir sistem belir işlemler yardımıyla normal forma indirgenebilir.

$$\text{ör} \quad \begin{aligned} y' + 4y - z' &= 7x \\ y' + z' - 2y &= 3x \end{aligned}$$

sistemi normal formda

değildir. Ancak;

$$y' + 4y - z' = 7x$$

$$y' + z' - 2y = 3x$$

$$y' = -4y + z' + 7x \Rightarrow z' = 3x + 2y - y'$$

$$\Rightarrow y' = -4y + 7x + 3x + 2y - y'$$

$$2y' = 10x - 2y \Rightarrow \boxed{y' = 5x - y}$$

$$z' = 3x + 2y - (5x - y)$$

$$\Rightarrow \boxed{z' = 3y - 2x}$$

$$\boxed{\begin{aligned} y' &= 5x - y \\ z' &= -2x + 3y \end{aligned}}$$

Normal form  
elde edilmiş olur.

# Sabit Katsayılı ~~Normal~~ Normal Sistemler

## Yok Etme Yöntemi :

$$D = \frac{d}{dt} \text{ olmak üzere}$$

$$L_{11}(D)x_1 + L_{12}(D)x_2 + \dots + L_{1n}(D)x_n = f_1(t)$$

-----

$$L_{n1}(D)x_1 + L_{n2}(D)x_2 + \dots + L_{nn}(D)x_n = f_n(t)$$

sistemini ele alalım. Bu yöntem ile verilen sistem yerine, sisteme denk olan ancak çözümü daha kolay olan daha basit bir sistem elde edilmeye çalışılır. Bunun için,

- i) Sistemdeki herhangi iki denklemin yer değiştirilebilir;
- ii) Sistemdeki bir denklem bir sabitle çarpılabilir;
- iii) Sistemdeki bir denklem bir  $P(D)$  polinomu ile çarpılabilir ve başka bir denkleme eklenebilir.

işlemlerinden yararlanılabilir. Sıfır yöntemi örnekler üzerinde açıklayalım.

$$\hat{Q}r \quad \begin{aligned} x' &= 3x - 4y + 1 \\ y' &= 4x - 7y + 10t \end{aligned}$$

Sisteminin  
çözümünü bulunuz.

$D = \frac{d}{dt}$  olmak üzere denklem sistemi

$$(D-3)x + 4y = 1$$

$$-4x + (D+7)y = 10t$$

şeklinde yazılabilir.

Yok etme yöntemi gereğince  $x$  i yok etmeye  
çalışalım.

$$4 / (D-3)x + 4y = 1$$

$$(D-3) / -4x + (D+7)y = 10t$$

$$+ \hline [(D-3)(D+7) + 16]y = (D-3)(10t) + 4$$

$$(D^2 + 4D - 5)y = 14 - 30t$$

Bu denklem çözüldüğünde

$$\boxed{y(t) = C_1 e^{-5t} + C_2 e^{+t} + 6t + 2} \quad \text{elde edilir.}$$

$x(t)$  yı bulmak için iki yol izlenebilir.  
 Birincisi  $y(t)$  nin bulunmasına benzer işlemler.  
 Yani  $y(t)$  yı yok edip  $x(t)$  ye bağlı bir den-  
 lem elde edilebilir. Diğer ise sistem üzerinden  
 $x(t)$  nin  $y$  ve  $y'$  cinsinden elde edilip buran-  
 da  $y(t)$  nin yerine yazılmasıdır. Sistemin  
 ikinci denkleminde

$$x(t) = \frac{1}{4} y'(t) + \frac{7}{2} y(t) - \frac{5}{2} t$$

$$x(t) = \frac{1}{4} (-5c_1 e^{-5t} + c_2 e^t + 6) + \frac{7}{2} (c_1 e^{-5t} + c_2 e^t + 6t + 2) - \frac{5}{2} t$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = \frac{1}{2} c_1 e^{-5t} + 2c_2 e^t + 8t + 5}$$

olarak elde edilir.

Ör

$$\begin{aligned}x' &= 4x + 6y \\ y' &= -3x - 5y\end{aligned}$$

Sisteminin geneli  
elde edilir.

$$\begin{array}{r} -3 \\ \hline (D-4)x - 6y = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} D-4 \\ \hline +3x + (D+5)y = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + \\ \hline [(D-4)(D+5) + 18]y = 0 \\ (D^2 + D - 2)y = 0 \Rightarrow y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} \end{array}$$

İkinci denklemden  $x = -\frac{y'}{3} - \frac{5}{3}y$

$$x(t) = -\frac{1}{3} [c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t}] - \frac{5}{3} [c_1 e^t + c_2 e^{-2t}]$$

$$x(t) = -2c_1 e^t - c_2 e^{-2t}$$

olup sistemin

genel çözümü

$$\begin{array}{l} x(t) = -2c_1 e^t - c_2 e^{-2t} \\ y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} \end{array}$$

olarak elde  
edilir.

ör

$$\begin{aligned}x' + y' - x - 3y &= e^t \\x' + y' + x &= e^{3t}\end{aligned}$$

sist. çöz. bulunur

ör

$$\begin{aligned}x' + y' &= -2y \\x - 2y &= y'\end{aligned}$$

sist. çöz. bulunur

—————

SABİT KATSAYILI DİNLER DİF. DENK. SİSTEMLERİNİN LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ.

Laplace dönüşümü sabit katsayılı lineer dif. denklemlerin çözümünde de kullanılır. Burada bir cebirsel denklem sistemi kurulabilir.

SORU Aşağıdaki diferansiyel denklem sisteminin çözümünü bulunuz.

$$\begin{array}{ll} 1. \quad y' + z = x, & y(0) = 1 \\ & z' + 4y = 0, \quad z(0) = -1 \end{array} \quad \begin{array}{ll} 2. \quad z'' + y' = \cos x, & z(0) = -1 \\ & y'' - z = \sin x, \quad z'(0) = -1 \\ & y(0) \neq y'(0) = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 3. \quad w' + y = \sin x, & w(0) = 0 \\ & y' - z = e^x, \quad y(0) = 1 \\ & z' + w + y = 1, \quad z(0) = 1 \end{array} \quad \begin{array}{ll} 4. \quad y'' + z + y = 0, & y(0) = 0 \\ & z' + y' = 0, \quad y'(0) = 0 \\ & z(0) = 1 \end{array}$$

Çözümler:

$$\begin{array}{ll} 1. \quad y' + z = x, & y(0) = 1, \quad z(0) = -1 \\ & z' + 4y = 0 \end{array}$$

$$\mathcal{L}\{y' + z\} = \mathcal{L}\{x\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{z\} = \mathcal{L}\{x\}$$

$$\mathcal{L}\{z' + 4y\} = \mathcal{L}\{0\} \Rightarrow \mathcal{L}\{z'\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{0\}$$

$$[sY(s) - y(0)] + Z(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow sY(s) - 1 + Z(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$[sZ(s) - z(0)] + 4Y(s) = 0 \Rightarrow sZ(s) + 1 + 4Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} sY(s) + Z(s) = \frac{1+s^2}{s^2} \\ 4Y(s) + sZ(s) = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$sY(s) + \left[ -\frac{1}{s} (1 + 4Y(s)) \right] = \frac{1+s^2}{s^2}$$

$$sY(s) - \frac{4}{s}Y(s) = \frac{1+s^2}{s^2} + \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow \left( s - \frac{4}{s} \right) Y(s) = \frac{s + s^3 + s^2}{s^3}$$

(44)

$$Y(s) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3} \cdot \frac{s}{s^2 - 4} = \frac{s^4 + s^3 + s^2}{s^3(s^2 - 4)} = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 - 4)}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 - 4)}$$

$$Z(s) = -\frac{1}{s} [1 + 4Y(s)] = -\frac{1}{s} - \frac{4(s^2 + s + 1)}{s^2(s^2 - 4)}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 - 4)}\right\}$$

$$\frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 - 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s+2} = \frac{A(s^2 - 4) + Bs(s+2) + Cs(s-2)}{s(s^2 - 4)}$$

$$s^2 + s + 1 = (A + B + C)s^2 + (2B - 2C)s - 4A$$

$$\left. \begin{aligned} A + B + C &= 1 \\ 2B - 2C &= 1 \\ -4A &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = -\frac{1}{4}, B = \frac{7}{8}, C = \frac{3}{8}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = -\frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{7}{8} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{3}{8} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-(-2)}\right\}$$

$$y(x) = -\frac{1}{4} + \frac{7}{8} e^{2x} + \frac{3}{8} e^{-2x}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{Z(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{s} - \frac{4(s^2 + s + 1)}{s^2(s^2 - 4)}\right\} \\ &= -\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 4 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + s + 1}{s^2(s^2 - 4)}\right\} \end{aligned}$$

$$\frac{s^2 + s + 1}{s^2(s^2 - 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s-2} + \frac{D}{s+2}$$

$$s^2 + s + 1 = (A + C + D)s^3 + (B + 2C - 2D)s^2 - 4As - 4B$$

$$\left. \begin{aligned} A + D + C &= 0 \\ B + 2C - 2D &= 1 \\ -4A &= 1 \\ -4B &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = -\frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}$$

$$C = \frac{7}{16}, D = -\frac{3}{16}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{z(s)\} = -\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 4\left[\frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}\right] - \frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} + \frac{7}{16}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{3}{16}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-(-2)}\right\}$$

$$= -1 + 1 + x - \frac{7}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x}$$

$$z(x) = x - \frac{7}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y(x) = -\frac{1}{4} + \frac{7}{8}e^{2x} + \frac{3}{8}e^{-2x} \\ z(x) = x - \frac{7}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x} \end{cases}$$

Sistemin çözümüdir.

$$\begin{aligned} 2. \quad z'' + y' &= \cos x & z(0) &= -1, \quad z'(0) = -1 \\ y'' - z &= \sin x & y(0) &= 1, \quad y'(0) = 0 \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{z'' + y'\} = \mathcal{L}\{\cos x\} \Rightarrow \mathcal{L}\{z''\} + \mathcal{L}\{y'\} = \mathcal{L}\{\cos x\}$$

$$\mathcal{L}\{y'' - z\} = \mathcal{L}\{\sin x\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} - \mathcal{L}\{z\} = \mathcal{L}\{\sin x\}$$

$$[s^2 z(s) + s + 1] + s y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$s^2 y(s) - s - z(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$s^2 z(s) + s y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} - s = \frac{s - s^3 - s}{s^2 + 1}$$

$$s^2 y(s) - z(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + s = \frac{1 + s^3 + 1}{s^2 + 1}$$

$$s^2 z(s) + s y(s) = -\frac{s^3}{s^2 + 1}$$

$$s^2 y(s) - z(s) = \frac{s^3 + s + 1}{s^2 + 1}$$

$$\Rightarrow y(s) = \frac{s}{s^2 + 1}, \quad z(s) = -\frac{s + 1}{s^2 + 1}$$

olarak bulunur.

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} = \cos x$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Z(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{s+1}{s^2+1}\right\} = -\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\}$$

$$Z(x) = -\cos x - \sin x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y(x) = \cos x \\ z(x) = -\cos x - \sin x \end{cases} \quad \text{Ans}$$

$$\begin{aligned} 3 = \quad & w' + y = \sin x \\ & y' - z = e^x \\ & z' + w + y = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w(0) &= 0 \\ y(0) &= 1 \\ z(0) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{w' + y\} &= \mathcal{L}\{\sin x\} \Rightarrow \mathcal{L}\{w'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\sin x\} \\ \mathcal{L}\{y' - z\} &= \mathcal{L}\{e^x\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y'\} - \mathcal{L}\{z\} = \mathcal{L}\{e^x\} \\ \mathcal{L}\{z' + w + y\} &= \mathcal{L}\{1\} \Rightarrow \mathcal{L}\{z'\} + \mathcal{L}\{w\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{1\} \end{aligned}$$

$$sW(s) + Y(s) = \frac{1}{s^2+1}$$

$$sY(s) - 1 - Z(s) = \frac{1}{s-1}$$

$$sZ(s) - 1 + W(s) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$sW(s) + Y(s) = \frac{1}{s^2+1}$$

$$-Z(s) + sY(s) = \frac{s}{s-1}$$

$$W(s) + sZ(s) + Y(s) = \frac{s+1}{s}$$

$$\text{den. } \begin{vmatrix} \frac{1}{s^2+1} & 1 & 0 \\ \frac{s}{s-1} & s & -1 \\ 1+\frac{s}{s} & 1 & s \end{vmatrix} = \frac{\frac{1}{s^2+1} \left[ s^2+1 \right] - \left[ \frac{s^2}{s-1} + \frac{1+s}{s} \right]}{s^3+s-1}$$

$$= \frac{1 - \left[ \frac{s^3 + (s^2-1)}{s(s-1)} \right]}{s^3+s-1} = \frac{-(s^3+s-1)}{s(s-1)(s^3+s-1)}$$

$$W(s) = -\frac{1}{s(s-1)}$$